

两轮智能平衡车

产品概述

两轮智能平衡车（型号：FLY-AI-2）是一套模块化、可扩展的教学套件，由电气部分，机械部分和系统控制器软件部分组成。开源智能平衡车平台由DSP-TI28069/STM32主控板、轮毂电机底盘、转接板、移动电源、电源管理模块、陀螺仪模块、OLED显示模块、蓝牙模块、无线模块、WIFI模块、驱动模块、超声波模块、语音控制模块、4G远程模块、树莓派和摄像头模块组成。采用模块化设计，各模块通过接插件连接，可扩展其他模块。可以实现智能平衡车的平衡控制、行走控制、避障、手机APP控制、4G远程控制、语音控制、视觉识别跟随和多台调度控制功能。系统底层代码开源，控制接口开放，方便二次开发。

它支持C语言开发，同时也支持基于MATLAB/simulink的开发，通过系统的搭建组装和调试，可以实现智能车的平衡控制、循迹、避障和手机 APP 控制等基本功能，还可以通过开放的平台，开发出多车跟踪、围堵等功能。该平台中级版功能包含蓝牙，wifi，4G，5G无线远程控制技术，高级版搭在树莓派4B系统和三合一体感摄像头，可以利用计算机视觉技术实现平衡车目标跟随功能，人脸识别，人体识别与追踪，完成机器视觉，机器学习相关的实验，可以作为自动化，计算机，人工智能，机器人相关专业的教学实践平台，作为创新创业实验室和电子实训的平台，作为创新创业类课程的实践平台，作为嵌入式开发，机器人开发，人工智能，计算机视觉开发学习平台。该产品开源软硬件，提供完备的学习使用教程，可以零基础快速掌握相关功能的技术。

主要性能参数指标

（一）硬件要求

★1.主控板采用TI TMS320F28069型号芯片，最高90MHz时钟频率，高达256KB的闪存和100KB的SRAM，支持FPU浮点运算能力。主控板引出40引脚接口的硬件资源，便于二次开发，集成板载仿真器XDS100V2。

2.移动电源：12V，2800mAh及以上。

3.电源管理模块：TI TPS54340 & TI TPS54331DR型号芯片。

4.电机驱动模块：TI TB6612FNG型号芯片，双通道电路输出，可同时驱动2个电机，具有4种电机控制模式：正转/反转/制动/停止；PWM支持频率高达100kHz。

5.陀螺仪模块：MPU6050型号芯片，6轴IMU传感器，集成3轴加速度计和3轴陀螺仪，可解算各个方向角度和速度。

6.蓝牙模块：TI CC2540型号芯片。

7.超声波模块：HC-SR04型号芯片，包括超声波发射器、接收器与控制电路，可提供2cm-400cm非接触式距离感测功能，测距精度可达3mm。

8.4G远程模块：EC200T-CN型号芯片，支持上下行速率150Mbps，兼容多网络制式模块，无缝切换3G网络与4G网络。内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（适用于Win7/8/10，Linux，Android等操作系统下的USB驱动）。

9.摄像头模块：乐视MAKEBIT三合一体感摄像头，采用结构光技术、操控范围高达6米，深度分辨率1280*10224。

10.其他模块：OLED显示模块、语音控制模块、树莓派、轮毂电机底盘、转接板。

多负载扩展 快速二次开发

硬件预丰富的接口使后续二次开发和
集成更加简单、高效

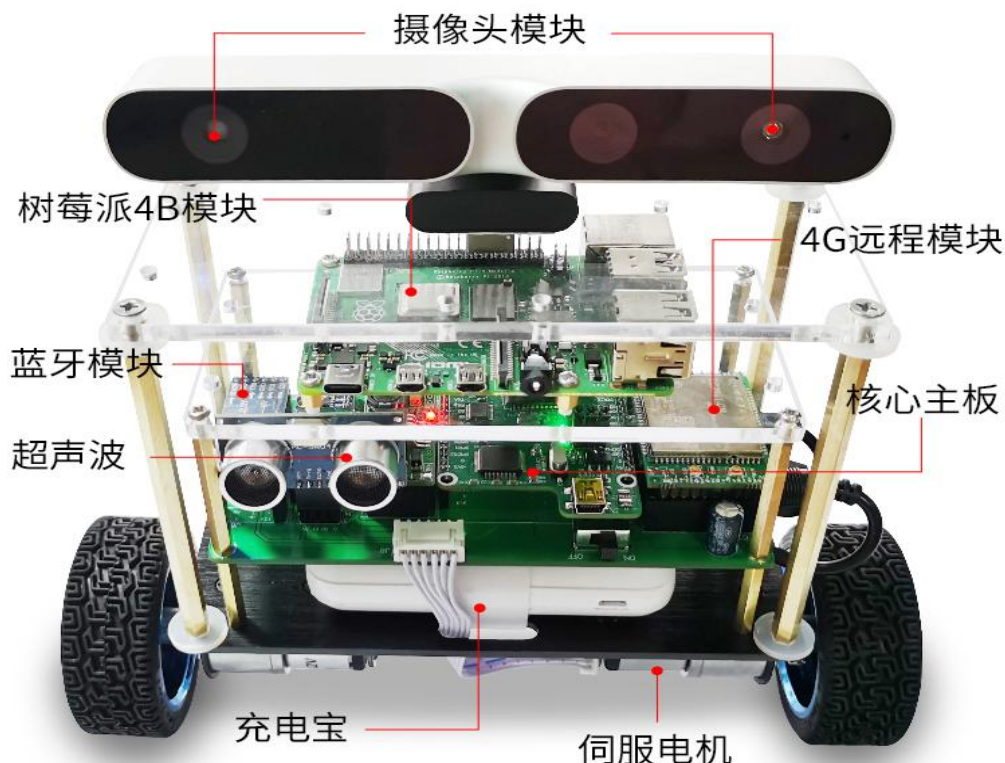
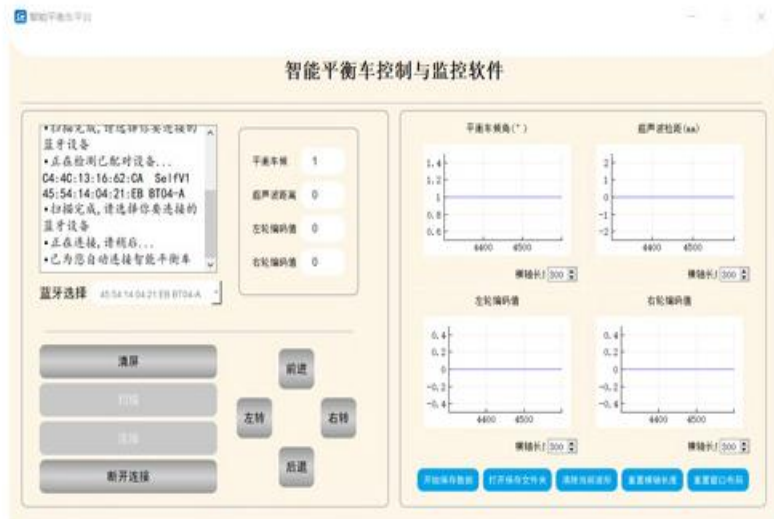
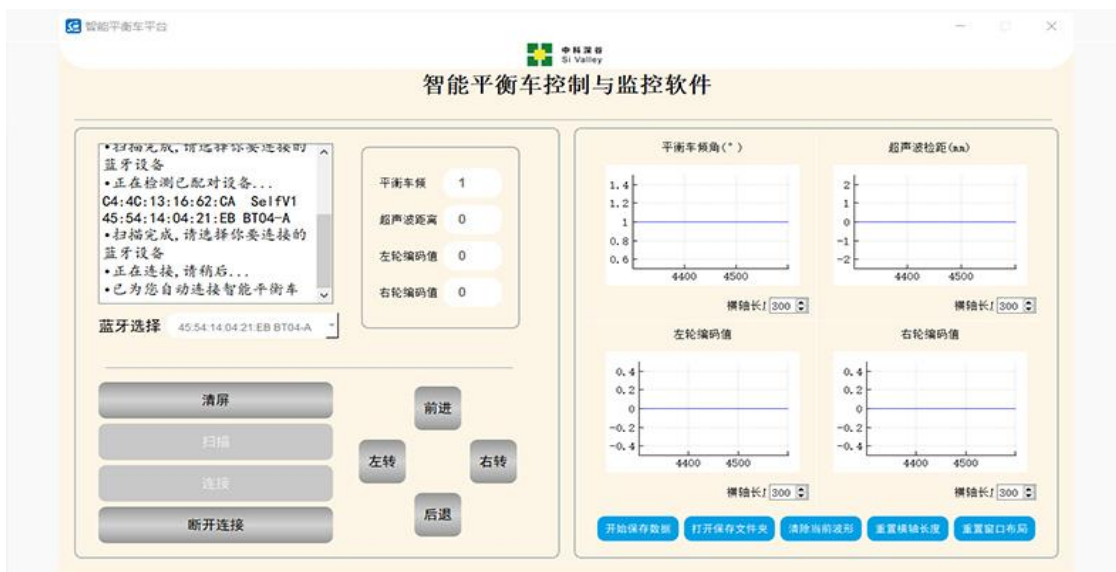


图1 产品实物示例



计算机控制界面



计算机控制界面

ROS机器人 深度相机组件

RGBD深度相机，可探测三维彩色深度信息
 配备高端ISP芯片，可自动根据环境光调节快门优化图像
 适合 机器人视觉图像处理



RGB像素	1080P
深度分辨率	640*480/320*240
深度最大帧率	30FPS
视频分辨率	1280*720
视频最大帧率	30FPS
麦克风	双数字麦克风

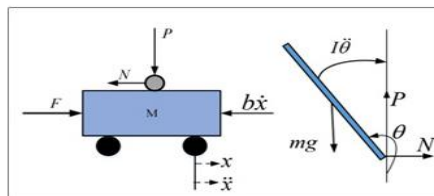
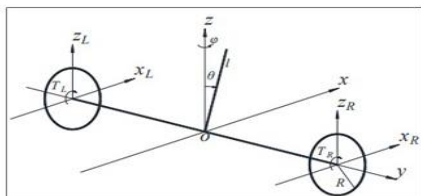
提升C语言编程能力

本产品核心程序代码总数超过4000行，通过陀螺仪和加速度计姿态传感器的读取、卡尔曼滤波信号处理，平衡控制，通讯，控制指令接收等功能，计算机软件波形和控制参数发送软件代码，对C语言的综合开发能力也有较大提升。

```
int main(void)
{
    InitSysCtrl(); // 初始化系统时钟, 80MHz
    DINT; // 清除所有中断
    InitPieCtrl(); // 初始化PIE控制寄存器
    IER = 0x0000; // 禁止CPU中断
    IFR = 0x0000; // 清除CPU中断标志
    InitPieVectTable(); // 初始化PIE中断表
    InitLEDGPIO(); // LED GPIO初始化
    Init_KEY_GPIO(); // Key GPIO初始化
    InitPWM1(2000); // EPwm1模块初始化
    InitPWM2(2000); // EPwm2模块初始化
    InitEQep1Gpio(); // QEP1功能引脚初始化
    InitEQep2Gpio(); // QEP2功能引脚初始化
    POSSPEED_Init(); // QEP1和QEP2模块初始化
    EALLOW;
    PieVectTable.TINT0=&TIMER0_ISR; // TINT0的中断映射
    EDIS;
    InitCpuTimers(); //初始化TIMER0
    ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,80,5000); // 设置为5ms做控制周期
    Init_I2CA(); // 初始化IIC模块
    MPU6050_Init(); // MPU6050初始化
    DELAY_US(10000); // 延时
    InitCCDGPIO(); // GPIO8和GPIO9的初始化
    Init_Adc_CCD(); // ADC模块初始化
    IER |= M_INT1; // 允许CPU级中断
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // 允许Timer0的PIE中断
    EINT; // 使能全局中断
    ERTM; // 使能全局中断DBGM
    for(;;)
    {
        LEDOverTurn(); // LED灯闪烁
        DELAY_US(500000); // 延时
    }
}
```

深入掌握PID等自动控制技术

通过小车的建模、仿真和实时控制，系统掌握自动控制技术的数学模型、时域、频域分析方法、PID控制算法原理和软硬件实现。熟练应用PID进行电控系统的设计，也是初级单片机工程师到中级工程师的重要标志。



合并这两个方程，约去 P 和 N 可得：

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -m\ddot{x} \cos \theta \quad (1-8)$$

设 $\theta = \pi + \phi$ ，假设 ϕ 与 1 (单位是弧度) 相差很小，即 $\phi \ll 1$ ，则可以进行近似处理：
 $\cos \theta = -1, \sin \theta = -\phi, (\frac{d\theta}{dt})^2 = 0$ 。用 u 来代表被控对象的输入力 F ，线性化后可得：

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{x} - m\ddot{\phi} + b\dot{x} = u \\ (I + ml)\ddot{\phi} - mgl\phi = m\ddot{x} \end{cases} \quad (1-9)$$

对式(1-9)式进行拉普拉斯变换，得到：

$$\begin{cases} (I + ml^2)\Phi(s)s^2 - mgl\Phi(s) = mlX(s)s^2 \\ (M + m)X(s)s^3 + bX(s)s - ml\Phi(s)s^2 = U(s) \end{cases} \quad (1-10)$$

注意：推导传递函数时假设初始条件为 0。

由于输出为角度 ϕ ，求解方程组的第一个方程，可以得到：

$$X(s) = \left[\frac{I + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] \Phi(s) \quad (1-11)$$

或：

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{mls^2}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \quad (1-12)$$

开发概图

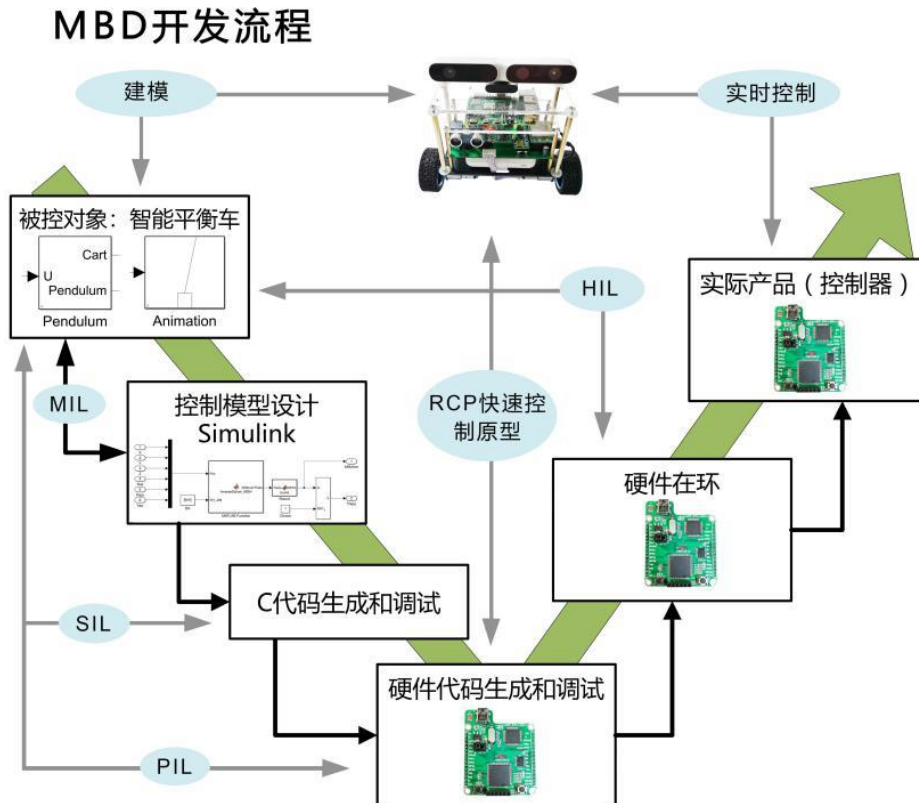


图2 开发流程图

Balanced Smart Car Control System——Balance_Pro_APP

Note: TMS320F28069, DRV8833, MPU6050

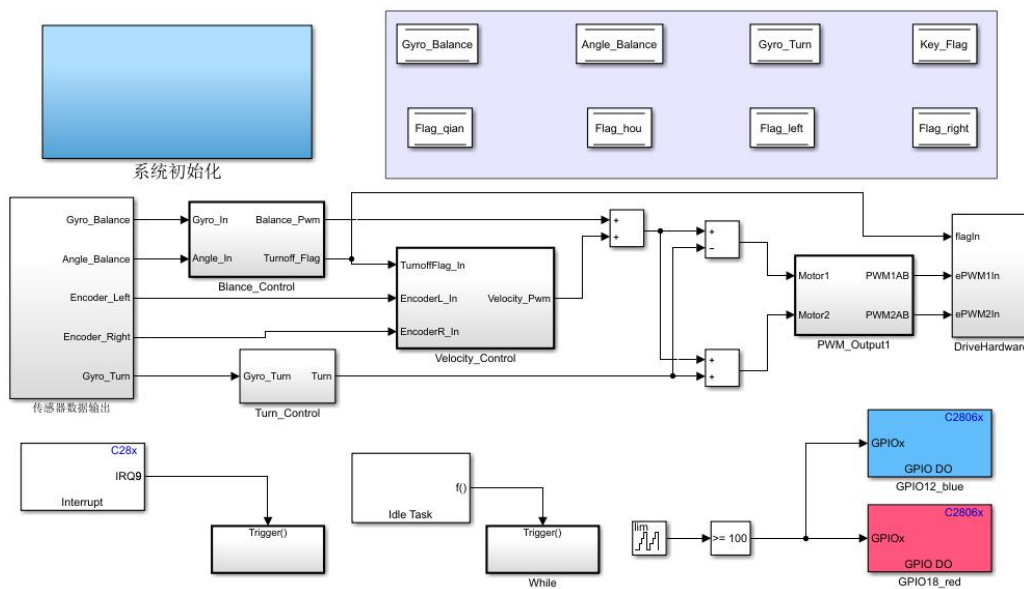


图3 Simulink模型图

7大核心模块

用户可以根据不同的场景需要，扩展不同的负载



核心主控板

采用TI公司的TMS320F28069型号芯片，最高90MHz的时钟频率，高达256KB的闪存和100KB的SRAM，支持FPU浮点运算能力。



陀螺仪模块

MPU 6050是一款6轴的IMU传感器，它集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪，可实现对各个方向角度和速度的解算，从而实现平衡的控制。



驱动模块

TB6612FNG是智能平衡车电机的驱动模块，它具有双通道电路输出，可同时驱动2个电机；具有4种电机控制模式：正转/反转/制动/停止；PWM支持频率高达100 kHz。



蓝牙模块

TI公司的CC2540是一款低功耗蓝牙射频模块，同时是一款高性能物联网无线收发器，可广泛应用于各种场合的短距离物联网无线通信领域。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。



超声波模块

HC-SR04 是一款利用超声波测距离的传感器，模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能，测距精度可达高到3mm。



4G远程模块

EC200T-CN是移远通信推出的LTE Cat 4无线通信模块，支持上下行速率150Mbps，具有超高的性价比；同时在封装上兼容多网络制式模块，实现了3G 网络与4G 网络之间的无缝切换。内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（适用于Win7/8/10，Linux，Android 等操作系统下的USB 驱动），极大地拓展了其在M2M领域的应用范围。



摄像头模块

乐视三合一体感摄像头集3D骨骼体感识别、手势精确体感识别、视频通话等功能于一体，采用结构光技术，操控范围高达6米，深度分辨率1280*1024，智能平衡车采用该模块进行视觉应用的开发。

算法开源/资料丰富丰富的课程资料

购买即赠海量课程资料、小车源代码，可二次开发，自主实验
轻松了解小车所有包含的知识，提高动手能力，学以致用



0、产品简介



1、说明书



3、指导书



4、软件例程源码



5、硬件原理图



6、电气接线图



7、平衡车论文资料

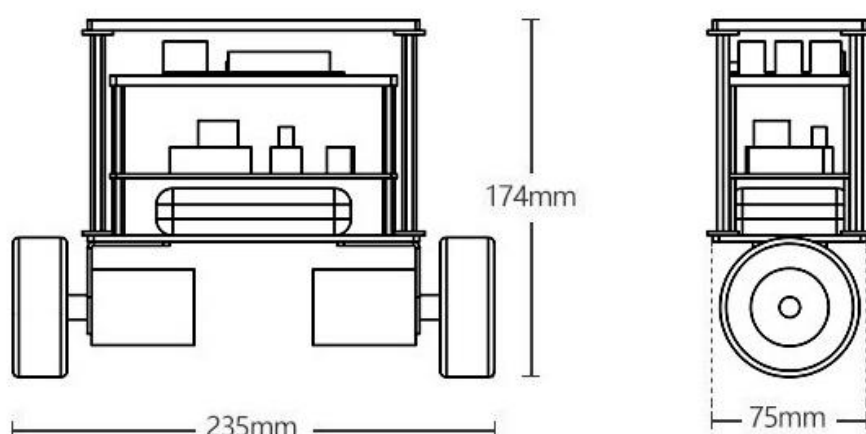


8、教学PPT



9、软件安装教程

产品参数



整车参数	小车尺寸	23.5*7.5*17.5mm
	小车重量	1.07kg
	车身材质	铝合金+亚克力
	额定负载	1.5kg
	运行速度	> 0.8m/s
	爬坡角度	10°
供电系统	遥控方式	手机APP/上位机软件
	续航时间	> 5h
	电池容量	10000mAh
其它参数	充电方式	Type-C/Micro
	扩展接口	UBS2.0/UBS3.0/以太网口
	功能保护	倾角保护/转速保护/过压保护/过流保护/短路保护等

适配教材

《自动控制原理》

《创新实践》

《大学生电子设计竞赛》

《python程序设计》

《图像处理》

《嵌入式应用与开发》

《计算机视觉技术》

《linux系统应用》

实验内容

1.TMS320F28069 基础实验（C 语言版/simulink 版）

- （1）GPIO 配置实验
- （2）TIMER0 中断实验
- （3）ePWM 输出实验
- （4）eCAP 捕获实验
- （5）SCI 串行通信实验
- （6）SPI 串行通信实验

2. 模块功能应用实验

初级版

- （1）捕获功能之超声波测距
- （2）ADC——线性 CCD 数据采集实验
- （3）EQEP 功能与编码器信号采集实验
- （4）SPI 通讯——OLED 显示实验
- （5）I2C 通讯——MPU6050 数据读取实验
- （6）OLED 显示实验
- （7）速度闭环控制实验
- （8）PID 平衡控制实验

中级版

- （1）语音识别控制实验

- (2) 4G 远程服务器控制实验
- (3) wifi 模块配置实验
- (4) 蓝牙控制实验
- (5) 陀螺仪直线运动实验

高级版

- (1) opencv 图像处理实验
- (2) 树莓派外设控制实验
- (3) 人脸识别与检测
- (4) 多颜色识别实验
- (5) 机器学习 SVM 和 KNN 训练实验

3.智能平衡车综合控制实验

- (1) 智能平衡车平衡控制实验
- (2) 智能平衡车 APP 控制实验
- (3) 智能平衡车避障控制实验
- (4) 智能平衡车 4G 远程控制实验
- (5) 智能平衡车视觉识别跟随实验
- (6) 智能平衡车视觉寻迹控制实验

硬件参数表

表1 硬件参数

设备名称	主要技术参数指标	
两轮智能平衡车 初级版	主处理器	TMS320F28069 DSP
	处理器主频	90MHz
	板载仿真器	XDS100V2
	移动电源	2800mAh 12V
	电源管理芯片	TI TPS54340 & TI TPS54331DR
	电机驱动芯片	TI TB6612FNG
	陀螺仪芯片	MPU6050
	蓝牙芯片	TI CC2540
	其他	超声波模块, OLED 模块, 带减速电机编码盘总成, 连接板, 底板, 车轮
两轮智能平衡车 中级版	4G 无线模块	Air724UG
	Wifi 无线模块	ATK-ESP8266
	语音模块	LD3320A
两轮智能平衡车	树莓派	2G-4B

高级版	体感摄像头	乐视三合一体感摄像头
-----	-------	------------